

血祛瘀、润肠通便、牛膝散瘀血、消痈肿、川芎活血行气、祛风止痛、桔梗祛痰利咽、排脓、射干清热解毒、利咽喉、消痰涎、元参清热凉血、养阴清热、泻火解毒、软坚散结、甘草清热解毒、调和诸药。诸药合用,具有清热解毒、疏肝解郁、生津止渴、理气止痛之功效,患者易于服用,且服用安全,能减少并发症的发生,使用

方便,值得在临床上推广应用。

参考文献

- [1]郑中立.耳鼻咽喉科诊断学[M].北京:人民卫生出版社,1989:126-130.
- [2]靳成芳.加减补中益气汤治疗慢性咽炎36例[J].山西中医学院学报,2005,6(4):22.

封面:理论中医学图说

方剂学:药物相互作用网络与细胞分子信号动态转导网络的药物作用靶标

在以往的药物设计中,常用针对单一分子靶点的高特异性和高活性化合物筛选的策略(One gene,One protein,One drug),但愈益增多的研究表明,对于像肿瘤、糖尿病、炎症、高脂血症、老年性痴呆以及神经精神疾病这类涉及到多基因、多蛋白质分子改变的疾病(例如,与人乳腺癌相关的突变基因就多达189个^[1]),这一策略的有效性正日益受到挑战。为此,近些年来,药物学家已经发现新药物的研究的兴趣和注意力转向以疾病的细胞分子信号动态转导网络(Molecular signal dynamics transduction network in cellular,MSDTNC)为靶标的药物设计^[2-3]。

随着分子生物学的发展及其技术的不断进步,分子病理学也逐步发展起来。科学家们利用像SPA检测(Scintillation proximity assays,SPA)、LUMIER、phospho-flow单细胞检测、激酶活性分析、免疫印迹和质谱分析等方法已经构建了许多关于人类疾病的MSDTNC^[4](其中包括GPCRs^[5]、蛋白质磷酸化^[6]、花生四烯酸代谢^[7]、siRNA介导的基因表达^[8]和蛋白酶信号网络等),并且将这些网络和细胞的行为联系起来。与此同时,也开发了许多计算机工具(例如NetworkKIN和NetPhorest,SBML,CSML等)用于建立网络模型^[9]。

以此为基础,在药物设计走过了面向单靶点、双靶点和多靶点的药物设计的技术路径之后,国外已经开始了以MSDTNC为靶标的新药研究(国外有学者将这一领域的研究称为网络药理学),例如以位于细胞膜上的表皮因子受体家族(ECFR)、血小板衍生生长因子受体家族(PDGFR)、血管内皮生长因子受体家族(VEGFR)、FLT3和RET等受体激酶和细胞内的非受体激酶及其介导的信号转导网络为靶标(网络靶标,Network targets)的抗肿瘤药物的研究^[10-11]。

这一领域的研究提供了许多证据,表明对于那些基于MSDTNC改变的许多疾病,多种药物组合的治疗效果明显优于单一药物的治疗。奥氮平出现之初因其能同时作用于多个受体靶点而曾被药学界称为“脏药(Dirty drug)”,而现在却是具有世界销量的抗精神病药物。更有学者对化学药物的研究证明,当两个药物同时作用于两个靶点而表现协同作用时,这种协同效果也可以在药物的不同剂量或浓度比例组合下发生。很明显,这些工作正在将药物研究引向与传统中医方剂学十分相似的技术路径之上,愈益凸显出中医方剂的优势。

方剂是中医临床普遍使用的用药形式。根据中医方剂学的原理,方剂常常是针对病机,依据治则,按照“七情相合”将不同药性的药物有机地配伍在一起而成的。所以,方剂配伍的根据是病机,病机就是方剂的作用靶标。由病机而立法,依法治而遣药,药据七情而相互作用,才能组成一首配伍精妙、用之有效的方剂。这里,如果我们基于疾病的分子动态信号网络去细细分析一下中医学关于证的病机理论,细细分析一下中医学关于方剂的配伍理论,就不难看出:①中医学关于证的病机的认识显然是一个多病位的、多环节的和动态的相互作用网络(病机网络);②方剂的配伍就是组成一个和病机网络相应的药物相互作用网络。

认识到这一点是很有意义的,因为由此我们可以开辟出关于中医病机和方剂学研究的一个全新方向:①基于疾病MSDTNC的中医病机网络研究;②利用网络靶标药物设计的研究方法(例如利用多细胞联合培养体系和斑马鱼等模式生物的细胞表型分析^[13-14]、药物配伍作用的矩阵分析^[12]等)对方剂中多药物间相互作用的研究,以建立起方剂的药物相互作用网络模型。

对于面向网络靶标的药物化学和药理学研究来说,面临着生物学和化学两方面的许多难题。在生物学方面,要确保网络靶标的合理性和对病理过程的顺应性以及药物的体外活性和体内活性的一致性,而在化学方面,要确保药物的药效学、药代动力学与其物理化学性质整合在一起,这是成功研制网络靶标药物的关键^[15]。目前,药物学家提出的有关以网络为靶标的药物设计策略大致包括了多分子连接、融合、并合和多组分药物(Multi-component drug),由此不难看出,方剂正是以药物的相互作用网络作用于疾病变化的MSDTNC靶标的一个最适方式。所以,完全可以预言,基于这些方向的中医方剂的重新研究不仅能为未来药物学家筛选以MSDTNC为靶标的新药物提供先导临床经验和应用方向,而且也将为其提供有效的先导组合物(Lead Combination),其意义是不言而喻的。

参考文献

- [1]Chittenden T W,Howe E A,Culhane A C,et al. Functional classification analysis of somatically mutated genes in human breast and colorectal cancers[J]. Genomics,2008,91(6):508-511.
- [2]Frantz S. Drug discovery:playing dirty[J]. Nature,2005,437(7061):942-943.
- [3]Kitano H. A robustness-based approach to systems-oriented drug design[J]. Nat Rev Discov,2007,6(3):202-210.
- [4]Goh K I. The human disease network[J]. Proc Natl Acad Sci USA,2007,104(3):8685-8690.
- [5]Daniel M. Rosenbaum,Søren G F,et al. The structure and function of G-protein-coupled receptors[J]. Nature,2009,459(5):356-363.
- [6]Kumar N,Wolf-Yadlin A,White F M,et al. Modeling HER2 effects on cell behavior from mass spectrometry phosphotyrosine data [J]. Plos Comput Biol,2007,3(1):e4.
- [7]刘莹、陈政、尚尔昌,等. 花生四烯酸代谢网络研究:从关键酶的单靶标抑制到多靶标抑制[J]. 药学报,2009,44(3):231-241.
- [8]绍荣光. 小干扰RNA介导的多靶点肿瘤治疗[J]. 药学报,2009,44(3):219-225.
- [9]Linding R,Jensen L J,Ostheimer G J,et al. Systematic discovery of *in vivo* phosphorylation network[J]. Cell,2007,129(7):1415-1426.
- [10]Hansen K K,Oikonomopoulou K,Baruch A,et al. Proteinases as hormones:targets and mechanisms for proteolytic signaling[J]. Biol Chem,2008,389(8):971-982.
- [11]吴文、卢骋、陈思宇,等. 已上市和部分正在III期临床开发中的多靶点激酶抑制剂抑酶谱及信号转导通路分析[J]. 药学报,2009,44(3):242-257.
- [12]Borisy A A,Elliott P J,Hurst N W,et al. Systematic discovery of multicomponent therapeutics[J]. Proc Natl Acad Sci USA,2003,100(13):7977-7982.
- [13]Mayer T,Jagla B,Wyler M R,et al. Cell-based assays using primary endothelial cells to study multiple steps in inflammation[J]. Method Enzymol,2006,414(6):266-283.
- [14]Crawford A D,Esguerra C V,de Witte P A,et al. Fishing for drugs from nature:zebrafish as a technology platform for natural product discovery[J]. Planta Med,2008,74(6):624-632.
- [15]Morphy R,Rankovic Z. Designed multiple ligand:An emerging drug discovery paradigm[J]. J Med Chem,2005,48(21):6523-6543.

(文/冯前进 图/冯前进 刘润兰)